

Exercícios de Programação em Linguagem C

Objetivo: Praticar comandos de entrada, saída, declaração de variáveis, constantes e operadores.

1. Exiba uma mensagem de boas-vindas na tela.

Início

Escreva "Bem-vindo ao curso de C!"

Fim

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    printf("Bem vindo ao curso C");
}
```

2. Peça ao usuário para digitar seu nome e exiba uma mensagem de saudação.

Início

Ler nome

Escreva "Olá", nome

Fim

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    char nome[50];
    printf("Por favor, digite o seu nome: ");
    scanf("%s", &nome);
    printf("Bem vindo %s", nome);
}
```

3. Leia dois números inteiros, calcule e exiba a soma deles.

Início

Ler num1, num2

soma ← num1 + num2

Escreva "A soma é: ", soma

Fim

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    int soma = 0;
    int n1 = 0;
    int n2 = 0;
    printf("Digite um número: ");
    scanf("%d", &n1);
    printf("Digite mais um número: ");
    scanf("%d", &n2);
    soma = n1 + n2;
    printf("A soma é: %d", soma);
}
```

4. Leia duas notas, calcule e exiba a média.

Início

Ler nota1, nota2

$media \leftarrow (nota1 + nota2) / 2$

Escreva "A média é:", media

Fim

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    float media = 0;
    float nota1 = 0;
    float nota2 = 0;
    scanf("%f", &nota1);
    scanf("%f", &nota2);
    media = (nota1+nota2)/2;
    printf("A media é: %f", media);
}
```

5. Peça um número inteiro e mostre o dobro dele.

Início

Ler numero

$\text{dobro} \leftarrow \text{numero} * 2$

Escreva "O dobro é:", dobro

Fim

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int numero = 0;
```

```
    int dobro = 0;
```

```
    scanf("%d", &numero);
```

```
    dobro = numero * 2;
```

```
    printf("O dobro é: %d", dobro);
```

```
}
```

6. Leia um valor em metros e converta para centímetros.

Início

Ler metros

$\text{centímetros} \leftarrow \text{metros} * 100$

Escreva "Equivale a", centímetros, "cm"

Fim

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    float m = 0;
```

```
    float cm = 0;
```

```
    scanf("%f", &m);
```

```
    cm = m*100;
```

```
    printf("Equivale a: %f", cm);
```

```
}
```

7. Peça a idade de uma pessoa e informe se ela é maior ou menor de idade.

Início

Ler idade

Se idade >= 18 então
 Escreva "É maior de idade"
Senão
 Escreva "É menor de idade"
Fim

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    int idade;
    printf("Por favor, digite sua idade: ");
    scanf("%d", &idade);
    if (idade >= 18) {
        printf("menor de idade");
    }
    else {
        printf("maior de idade");
    }
}
```

8. Leia o salário de um funcionário e adicione um bônus fixo de R\$ 500,00, depois exiba o salário final.

Início

Ler salario
salarioFinal ← salario + 500
Escreva "Salário final:", salarioFinal

Fim

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
{
    int salarioinicial = 0;
    int salariofinal = 0;
    int bonus = 500;
    scanf("%d", &salarioinicial);
    salariofinal = salarioinicial + bonus;
    printf("salariofinal sera:%d ", salariofinal);
}
```

9. Peça um número inteiro e informe se ele é par ou ímpar.

Início

Ler numero

Se numero % 2 == 0 então

Escreva "Número par"

Senão

Escreva "Número ímpar"

Fim

```
#include <stdio.h>
```

```
int main()
```

```
{  
    int numero;  
    printf("Por favor, digite um numero: ");  
    scanf("%d", &numero);  
    if (numero%2==0) {  
        printf("numero par");  
    }  
    else {  
        printf("numero impar");  
    }  
}
```

10. Peça o raio de um círculo e calcule sua área (use $\text{PI} = 3.1416$).

Início

$\text{PI} \leftarrow 3.14$

Ler raio

$\text{area} \leftarrow \text{PI} * (\text{raio} * \text{raio})$

Escreva "Área do círculo:", area

Fim

```
#include <stdio.h>
```

```
float main()
```

```
{
```

```

float pi = 3.1416;

float raio = 0;

float area = 0;

scanf("%f", &raio);

area = pi * (raio * raio);

printf("area do circulo:%f ", area);

}

```

11. Converter a temperatura de fahrenheit para graus.

Início

Declarar variável fahrenheit, celsius (real)

Escrever "Digite a temperatura em Fahrenheit:"

Ler fahrenheit

$celsius \leftarrow (fahrenheit - 32) * 5 / 9$

Escrever "A temperatura em Celsius é: ", celsius

Fim

```
#include <stdio.h>
```

```
float main()
```

```

{

    float fahrenheit = 0;

    float celsius = 0;

    printf("Digite a temperatura em fahrenheit : ");

    scanf("%f", &fahrenheit);

    celsius = (fahrenheit - 32) * 5 / 9;

    printf("A temperatura em celsius e:%f ", celsius);

```

}

Boa prática!